# 2012-2013 学年第一学期《概率论与数理统计（理）》A 卷
# 参考答案与评分标准

**一、填空题（每题 3 分，共 24 分）**

1、$\frac{4}{7}$；2、$\frac{4}{3}$；3、$\boldsymbol{e^{-\lambda}}$；4、180；5、$\frac{1}{3}$；6、$\frac{1}{9}$；7、$\frac{4}{3}$；8、$N(0,1)$.

**二、选择题（每题 3 分，共 18 分）**

1、D；2、B；3、A；4、C；5、C ；6、C.

**三、计算和应用题（共 58 分）**

1、（6 分）**解：**

设 A 表示知道答案，B 表示猜对，C 表示答对这道题，则

$\boldsymbol{C = A + \overline{A}B}$，所求概率

$P(A|C) = \dfrac{P(AC)}{P(C)}$ ……2 分

$= \dfrac{P(A)}{P(A) + P(\overline{A})P(B|\overline{A})}$ ……2 分

$= 0.8$ ……2 分

2、（10 分）**解：**

（1）由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$，……1 分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{A}{e^x + e^{-x}} dx = A \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^x}{1 + (e^x)^2} dx = A \cdot \arctan e^x \Big|_{-\infty}^{+\infty} = \frac{\pi}{2} A = 1$$

所以 $A = \dfrac{2}{\pi}$.……3 分

（2）$P\left\{0 < X < \dfrac{1}{2}\ln 3\right\} = \dfrac{2}{\pi} \cdot \int_0^{\frac{1}{2}\ln 3} \dfrac{dx}{e^x + e^{-x}}$ ……1 分

$$= \frac{2}{\pi} \cdot \arctan e^x \Big|_0^{\frac{1}{2}\ln 3} = \frac{2}{\pi}\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{6}$$ ……2 分

（3）分布函数 $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt^{x}$ ……1 分

$= \dfrac{2}{\pi} \cdot \int_{-\infty}^{x} \dfrac{dt}{e^t + e^{-t}} = \dfrac{2}{\pi} \arctan e^x$ ……2 分

3、（8 分）**解：**

由题意知，X 的可能取值为：0，1，2，3；Y 的可能取值为：1，3.

于是，（1）（X，Y）的联合分布为

| X \ Y | 1 | 3 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | $\frac{1}{8}$ |
| 1 | $\frac{3}{8}$ | 0 |
| 2 | $\frac{3}{8}$ | 0 |
| 3 | 0 | $\frac{1}{8}$ |

……6 分

（2）$P\{Y>X\}=P\{X=0,Y=3\}=\frac{1}{8}$.……2 分

4、（8 分）**解：**

① $\boldsymbol{E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}x\frac{1}{2}e^{-|x|}dx=0}$ ……2 分

$$\boldsymbol{D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2}$$

$$\boldsymbol{=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\frac{1}{2}e^{-|x|}dx-0=2\int_0^{+\infty}x^2\frac{1}{2}e^{-x}dx=2}$$ ……2 分

② $\boldsymbol{Cov(X,|X|)=E(X|X|)-E(X)E(|X|)=\int_{-\infty}^{+\infty}x|x|\frac{1}{2}e^{-|x|}dx-0=0}$ ……2 分

$\boldsymbol{\rho_{X|X|}=\frac{Cov(X,|X|)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(|X|)}}=0}$，……1 分

所以 $\boldsymbol{X}$ 与 $|\boldsymbol{X}|$ 不相关. ……1 分

5、（15 分）**解：**

(1) $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dxdy=1$ ……1 分

$\therefore A=3$ ……2 分

（2）$P(X<\frac{1}{4},Y<\frac{1}{2})=\int_0^{\frac{1}{4}}\int_0^{x}3xdxdy$ ……1 分

$=\frac{1}{64}$ ……2 分

（3）$E(X-Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(x-y)f(x,y)dxdy$ ……1 分

$=\int_0^1\int_0^x(x-y)3xdxdy=\frac{3}{8}$-------2 分

（4）$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\frac{3}{2}(1-y^2) & 0<y<1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$ ……3 分

$f_{X|Y}(x\,|\,y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}==\begin{cases}\frac{2x}{(1-y^2)} & 0<y<x<1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$ ……3 分

6、（11 分）**解：**

⑴ 似然函数为

$$L(\sigma^2)=(2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2\right\}\qquad(\sigma^2>0)$$ ……2 分

因而 $\ln L(\sigma^2)=-\frac{n}{2}\ln(2\pi\sigma^2)-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2\qquad(\sigma^2>0)$ ……1 分

所以，由似然方程 $\frac{\partial}{\partial(\sigma^2)}\ln L(\sigma^2)=-\frac{n}{2\sigma^2}+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2\cdot\frac{1}{\sigma^4}=0$，……2 分

解得 $\sigma^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$，……2 分

因此，$\sigma^2$ 的极大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$ .

(2). 因为 $X_i\sim N(\mu,\ \sigma^2)\quad(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$,

所以 $\frac{X_i-\mu}{\sigma}\sim N(0,\ 1)\quad(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$,

所以 $E[X_i-\mu]=0$，$D[X_i-\mu]=\sigma^2\qquad(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$,

所以 $E\left[(X_i-\mu)^2\right]=[E(X_i-\mu)]^2+D[X_i-\mu]=\sigma^2\quad(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$,

因此，$E(\hat{\sigma}^2)=E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\right]=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E\left((X_i-\mu)^2\right)=\frac{1}{n}\cdot n\sigma^2=\sigma^2$

所以，$\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$ 是未知参数 $\sigma^2$ 的无偏估计. ……4 分